



**INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA LA MOLA
NOVELDA**

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Curso Académico 2025/2026

Desarrollo Web en Entorno Cliente

**U05_A01 Casos prácticos, Ponte a prueba, etc... –
Prof. Emilio Ramírez**

Autor: Segura Abad, Mario

Fecha: 15 de Febrero, 2026

INDICE

INTRODUCCIÓN..... 3

ENUNCIADO 4

PROBAD TODO EL CÓDIGO DEL APARTADO 14

CASO PRÁCTICO 14

Creación de un proyecto sencillo con Webpack.....4

PONTE A PRUEBA 15

Uso de Gulp para minificar archivos CSS.....5

CLAVES DE RESOLUCIÓN:.....5

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 6

DESCRIPCIÓN6

- *Crear un proyecto Webpack que genere una gráfica usando Chart.js (Caso práctico 1).6*
- *Crear una tarea Gulp para minificar archivos CSS (Ponte a prueba 1).6*
- *Comprender cómo funcionan los procesos de empaquetado, automatización y optimización en proyectos web.6*

CONTENIDO DEL ARCHIVO.....6

Contenido del Apartado 5 de teoría.....6

Caso Práctico 1 – Proyecto Webpack con Chart.js7

Ponte a Prueba 1 – Minificación de CSS con Gulp.....7

CÓMO VISUALIZARLO8

Requisitos:8

Pasos para el Caso práctico 1 (Webpack + Chart.js):.....9

Pasos para el Ponte a prueba 1 (Gulp + CSS).....9

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA.....9

- *Comprender el funcionamiento de Webpack y su utilidad para empaquetar proyectos.9*
- *Integrar librerías externas como Chart.js dentro del bundle.9*
- *Automatizar tareas de desarrollo con Gulp.9*
- *Optimizar archivos CSS mediante modificación.....9*
- *Documentar correctamente, como siempre, cada ejercicio con capturas y fuentes.....9*

CONCLUSIÓN..... 10

INTRODUCCIÓN

En el ejercicio “Probad todo el código del Apartado 1” deberemos incluir en uno o varios fuentes (yo, personalmente siempre recomiendo varios) absolutamente todo el código que aparece en la teoría del apartado 1 del tema frameworks javascript, así como su ejecución y prueba de autoría.

En el “Caso práctico 1” deberemos crear un proyecto webpack utilizando la librería chart.js para mostrar una gráfica de ejemplo siguiendo las instrucciones indicadas. Para ello disponemos de DWECC_U05_A01_CP_E.js

En el “Ponte a prueba 1” crearemos un proyecto NodeJS que contenga dos archivos con código CSS en su directorio raíz. Deberemos utilizar para ello los paquetes gulp y gulp-clean-css.

ENUNCIADO

Probad todo el código del Apartado 1

Incluid en uno o varios fuentes **todo** el código que aparece en la teoría de este apartado, así como su ejecución y prueba de autoría.

Ejemplo de implementación:

Captura de pantalla – index.html

```
1  <!-- Autor: Mario Segura Abad -->
2  <!-- Fecha: 07/02/2026 -->
3
```

Caso práctico 1

Creación de un proyecto sencillo con Webpack

Crea un proyecto Webpack que utilice la librería **chart.js** para mostrar una gráfica de ejemplo siguiendo las instrucciones indicadas en el apartado teórico. El programa principal deberá importar la librería y utilizar el código proporcionado para generar la gráfica.

El archivo HTML deberá incluir el siguiente código para alojar la gráfica:

```
<div style="height: 50vh; width: 50vw;">
  <canvas id="grafica"> </canvas>
```

C

```
</div>
```

Adjunto dispones del archivo **DWEC_U05_A01_CP_E.js**, con el código necesario para generar la gráfica.

Ejemplo de implementación:

Captura de pantalla – CasoPractico1.html

```
1  <!-- Autor: Mario Segura Abad -->
2  <!-- Fecha: 07/02/2026 -->
3
```

Ponte a prueba 1

Uso de Gulp para minificar archivos CSS

Crea un proyecto NodeJS que contenga dos archivos con código CSS (con el código que quieras) en tu directorio raíz. Crea una tarea Gulp que realice la minificación de dichos archivos. Para ello debes utilizar paquetes **gulp** y **gulp-clean-css** como dependencias de desarrollo del proyecto.

Ejemplo de implementación:

Captura de pantalla – PonteAPrueba1.html

```
1    <!-- Autor: Mario Segura Abad -->
2    <!-- Fecha: 08/02/2026 -->
3
```

Claves de resolución:

- Instala las librerías indicadas como dependencias de desarrollo mediante el comando **npm** correspondiente.
- Consulta la guía de inicio de Gulp, disponible en <https://gulpjs.com/docs/en/getting-started/quick-start>.
- Consulta el código propuesto en <https://github.com/scniro/gulp-clean-css#options> para definir la tarea Gulp. ¿Qué nombre recibe la tarea? ¿Qué directorio se toma como fuente para localizar los archivos CSS? ¿Cuál es la carpeta de destino?
- Crea un fichero **gulpfile.js** que defina una tarea para minificar el código CSS de los archivos presentes en el directorio raíz y lanza la tarea de Gulp mediante el comando **npx gulp NOMBRE_TAREA** y comprueba que se genera una carpeta **dist** que contiene los dos archivos CSS minificados, es decir, sin espacios en blanco, comentarios ni retornos de carro.

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Práctica DWEK – Unidad 5 Apartado 1

Descripción

Este apartado se centra en el **Caso práctico 1** y el **Ponte a prueba 1 de la Unidad 5**, cuyo objetivo es aprender a utilizar herramientas modernas del ecosistema JavaScript como **Webpack**, **Chart.js** y **Gulp**.

La finalidad principal ha sido:

- Crear un proyecto Webpack que genere una gráfica usando Chart.js (Caso práctico 1).
- Crear una tarea Gulp para minificar archivos CSS (Ponte a prueba 1).
- Comprender cómo funcionan los procesos de empaquetado, automatización y optimización en proyectos web.

Contenido del archivo

Contenido del Apartado 5 de teoría

Se ha probado todo el código relacionado con:

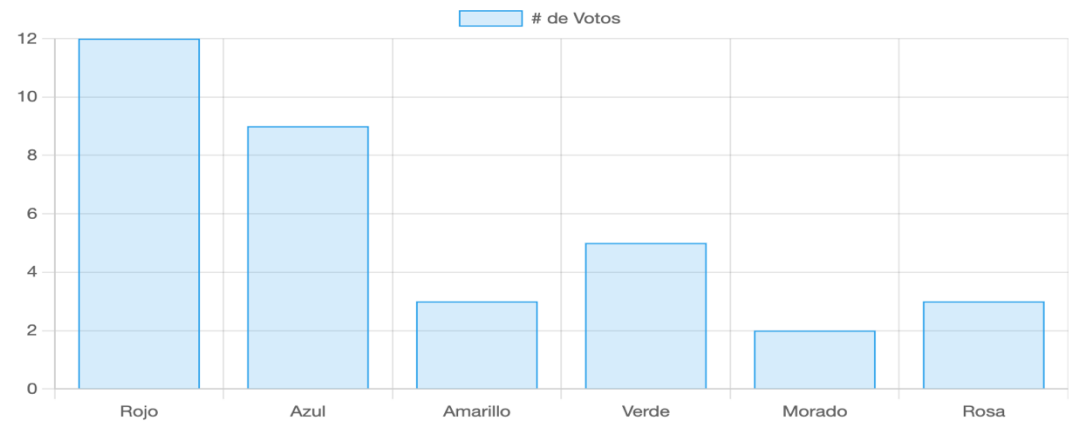
- Instalación y configuración de Webpack.
- Importación de librerías externas (Chart.js) dentro del bundle.
- Uso de módulos ES6 en el proyecto.
- Configuración de tareas automatizadas con Gulp.
- Uso del paquete gulp-clean-css para minificar archivos CSS.

Cada archivo incluye comentarios con el nombre del autor y la fecha de realización.
Se han capturado pantallazos de ejecución como prueba de autoría.

Ejemplo de ejecución:

Salida por consola – index.html

Prueba de Webpack - Realizada por: Mario Segura



Autor: **Mario Segura Abad**

Fecha de realización: 07/02/2026

Caso Práctico 1 – Proyecto Webpack con Chart.js

Objetivo:

- Crear un proyecto Webpack que importe Chart.js y genere una gráfica de barras.
- Incluir en el HTML el contenedor con el `<canvas id="grafica"></canvas>`.
- Utilizar el archivo proporcionado DWECC_U05_A01_CP_E.js para generar la gráfica.

Claves de resolución:

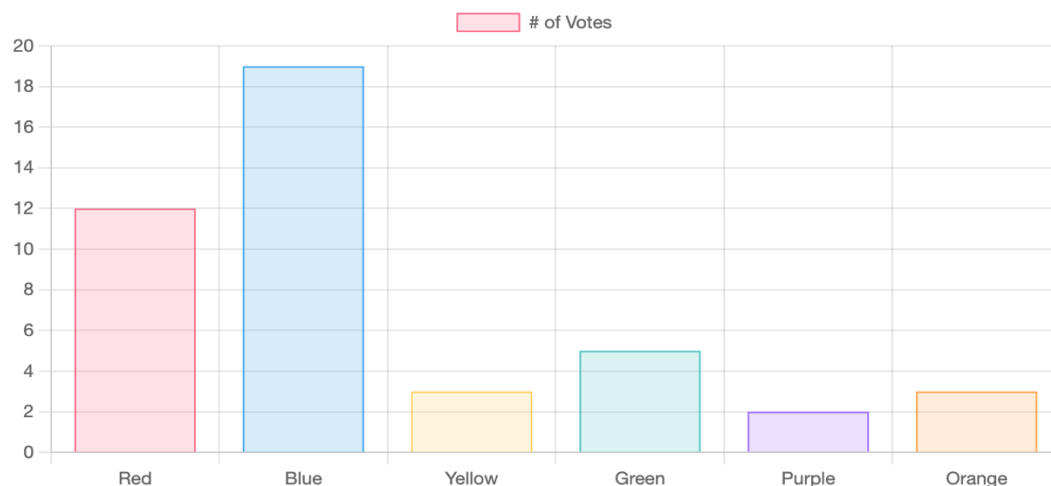
- Inicializar el proyecto: `npm init -y`
- Instalar dependencias: `npm install --save-dev webpack webpack-cli` y luego `npm install chart.js`
- Crear `webpack.config.js` con la configuración básica.
- Importar Chart.js en el archivo principal del proyecto.
- Ejecutar Webpack: `npx webpack`
- Abrir el HTML en el navegador y comprobar que la gráfica aparece correctamente.

Este ejercicio ha reforzado el uso de Webpack para empaquetar código y la integración de librerías externas.

Ejemplo de ejecución:

Salida por consola – CasoPractico1.html

Gráfica con Webpack y Chart.js



Autor: **Mario Segura Abad**

Fecha de realización: 07/02/2026

Ponte a Prueba 1 – Minificación de CSS con Gulp

Objetivo:

- Crear un proyecto NodeJS con dos archivos CSS.

- Configurar una tarea Gulp que minifique ambos archivos y genere una carpeta dist/ con los resultados.

Claves de resolución:

- Instalar dependencias: `npm install --save-dev gulp gulp-clean-css`
- Crear el archivo `gulpfile.js`.
- Ejecutar la tarea: `npx gulp minificarCSS`
- Verificar que la carpeta dist/ contiene los archivos CSS minificados.

Este ejercicio ha reforzado el uso de Gulp como herramientas de automatización para optimizar proyectos web.

Ejemplo de ejecución:

Salida por consola – PonteAPrueba1.html

Prueba de Gulp

Este texto está usando CSS minificado.

Autor: **Mario Segura Abad**

Fecha de realización: 08/02/2026

Cómo visualizarlo**Requisitos:**

- Node.js
- Visual Studio Code
- Navegador actualizado, en mi caso Google Chrome.

Pasos para el Caso práctico 1 (Webpack + Chart.js):

1. Crear el proyecto e instalar dependencias.
2. Configurar Webpack.
3. Ejecutar: `npx webpack`
4. Abrir el archivo HTML en el navegador.
5. Ver la gráfica generada en el `<canvas id="grafica">`.
6. Revisar la consola (F12 → "Consola") para ver mensajes de autoría.

Pasos para el Ponte a prueba 1 (Gulp + CSS)

1. Crear los archivos CSS en el directorio raíz.
2. Crear `gulpfile.js`.
3. Ejecutar: `npx gulp minificarCSS`.
4. Revisar la carpeta `dist/` y la consola para comprobar la minificación y la autoría.

Objetivos de la práctica

- Comprender el funcionamiento de Webpack y su utilidad para empaquetar proyectos.
- Integrar librerías externas como Chart.js dentro del bundle.
- Automatizar tareas de desarrollo con Gulp.
- Optimizar archivos CSS mediante modificación.
- Documentar correctamente, como siempre, cada ejercicio con capturas y fuentes.

CONCLUSIÓN

Esta práctica nos ha permitido consolidar el uso de herramientas modernas del ecosistema JavaScript. Se ha aprendido a empaquetar código con Webpack, integrar librerías externas, automatizar tareas con Gulp y optimizar recursos como CSS.

La práctica nos ha sido súper útil para entender cómo se preparan proyectos web profesionales para producción.